

无人机设备与电池管理系统

软件 V1.0

——说明书

一、开发背景

随着无人机在测绘、巡检、物流、应急救援等领域的广泛应用，设备数量和飞行任务不断增加，传统依赖人工记录的管理方式在设备状态跟踪、电池健康评估、飞行记录留存和维护决策等方面存在效率低、信息分散、风险预警不足等问题。本项目面向无人机及其配套电池的全生命周期管理需求，设计并实现了一套集无人机管理、电池管理、飞行记录、健康状态监测、异常预警和维护管理于一体的信息化系统，实现设备与电池信息的集中存储、规范维护和可视化查询。系统能够提高管理工作的准确性与效率，及时识别电池鼓包、过热、容量衰减等安全隐患，辅助制定科学的维修、停用和报废决策，从而提升无人机运行的安全性、可靠性和资源利用率，为相关单位开展数字化、精细化设备管理提供支持。

二、系统概述

本系统是一套面向无人机及配套电池的综合管理平台，采用前后端分离架构，实现无人机设备、电池资产、飞行记录、设备状态和维护工单等信息的统一管理。系统支持设备与电池的增删改查、状态跟踪、健康度评估、异常信息记录、飞行数据关联及维护过程管理，并通过数据统计和可视化仪表盘展示无人机数量、使用状态、电池健康等级及风险情况。通过建立规范、完整的设备管理流程，系统能够提升无人机运行管理效率，实现资产信息集中化、运行过程可追溯和安全隐患及时发现，为无人机日常使用、维护和安全决策提供可靠的信息化支撑。

三、设计说明

本系统是一套面向无人机与配套电池的资产与使用管理软件，采用前后端分离的 B/S（浏览器/服务器）架构。前端为基于 Vue 3 与 Element Plus 构建的单页应用，运行在用户浏览器中，负责页面展示与交互；后端为基于 Spring Boot 3 构建的服务端程序，负责业务规则处理、数据校验与数据存取；数据统一保存在 MySQL 8.0 关系型数据库中。前后端通过 REST 风格的接口以 JSON 格式交换数据。

后端程序在结构上划分为三层：控制层接收并校验前端请求，按角色控制接口访问权限；业务逻辑层实现各项业务规则，包括编号唯一性校验、电池健康度与健康等级计算、容量自动衰减、设备状态联动、数据归属校验等，并对涉及多表写入的操作统一使用事务处理，保证数据一致性；数据访问层通过 MyBatis-Plus 与 SQL 映射文件完成分页查询、动态条件查询、多表关联查询与批量查询，避免逐条查询造成的性能损耗。

系统用户分为管理员与普通用户两种角色，登录成功后由服务端签发登录令牌（有效期 24 小时），前端在后续每次请求中自动携带该令牌；服务端在每次请求时校验令牌的有效性，并与数据库中的账号状态、当前角色进行核对，账号被禁用或角色被调整后，其已登录会话立即按新的状态与角色处理，从而保证权限变更即时生效。

运行环境与部署方式：前端开发服务运行于 3000 端口，通过代理将 /api 请求转发至后端；后端服务运行于 8084 端口；数据库为 MySQL 8.0，服务端口 3306，数据库名为 drone_manager。

开发语言为 Java 17 与 JavaScript，主要框架与组件包括 Spring Boot 3、Spring Security 6、MyBatis-Plus 3、JWT 令牌、Vue 3、Element Plus、Axios、ECharts 与 Vite。

四、系统功能

1、登录

进入到登陆界面，分别设有两种管理员和普通用户的注册和登陆方式。不管是普通用户还是管理员，注册时都需要填写用户名、密码、真实姓名等信息。其具体的注册页面如图 1 所示，注册成功后，即可返回登录界面，登陆界面如图 2 所示，登入系统。普通用户的界面的功能有：首页、无人机管理、电池管理、飞行记录、维修保养，管理员的界面功能有：首页、无人机管理、电池管理、飞行记录、维修保养、用户管理。

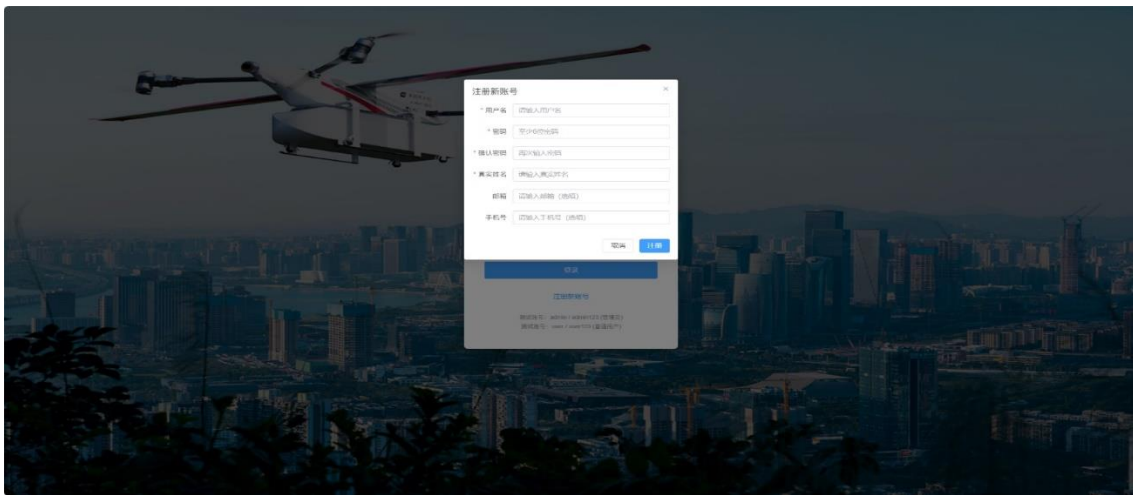


图 1. 用户注册界面

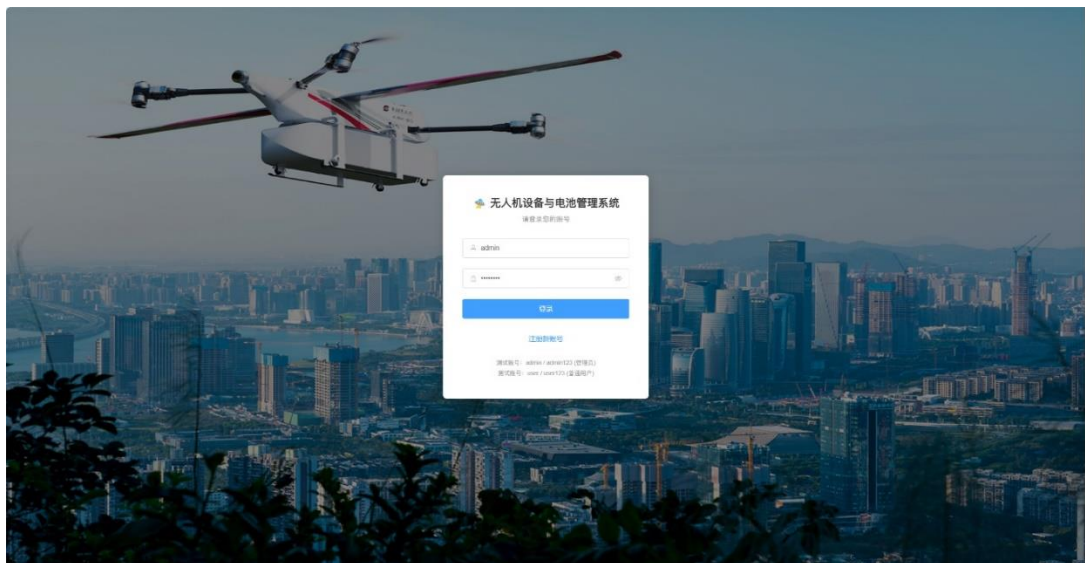


图 2 用户登陆界面

2、数据总览

登录成功后进入系统总览界面。在总览界面中，包含三个 ECharts 图表，（1）无人机状态分布饼图：展示空闲、使用中、维修中、停用四种状态的无人机占比。（2）电池健康等级柱状图：展示良好、注意、危险三个等级的电池数量。（3）近 6 个月飞行次数折线图：展示各月飞行次数趋势。在页面的顶部以卡片形式展示系统核心统计数据，包括：无人机总数、空闲无人机数量、电池总数、危险电池数量、本月飞行次数和本月累计飞行时长。在页面下部有系统提醒、最近飞行记录和最近维修记录数据。



图 3. 总览页面

3、无人机管理功能

通过该模块可以实现无人机设备基础资料与运行状态的统一管理，以设备编号为唯一标识集中记录编号、名称、品牌、型号、序列号、购买日期等信息，支持条件查询、分页浏览和详情查看；可以实现设备状态与飞行、维修业务的自动联动，登记飞行记录后状态转为使用中并同步累加飞行次数与飞行时长，创建维修工单后转为维修中，维修完成按结果恢复为空闲或转为停用。点击左侧菜单栏的“无人机管理”，即可进入无人机管理页面，其页面如下图 4 所示。

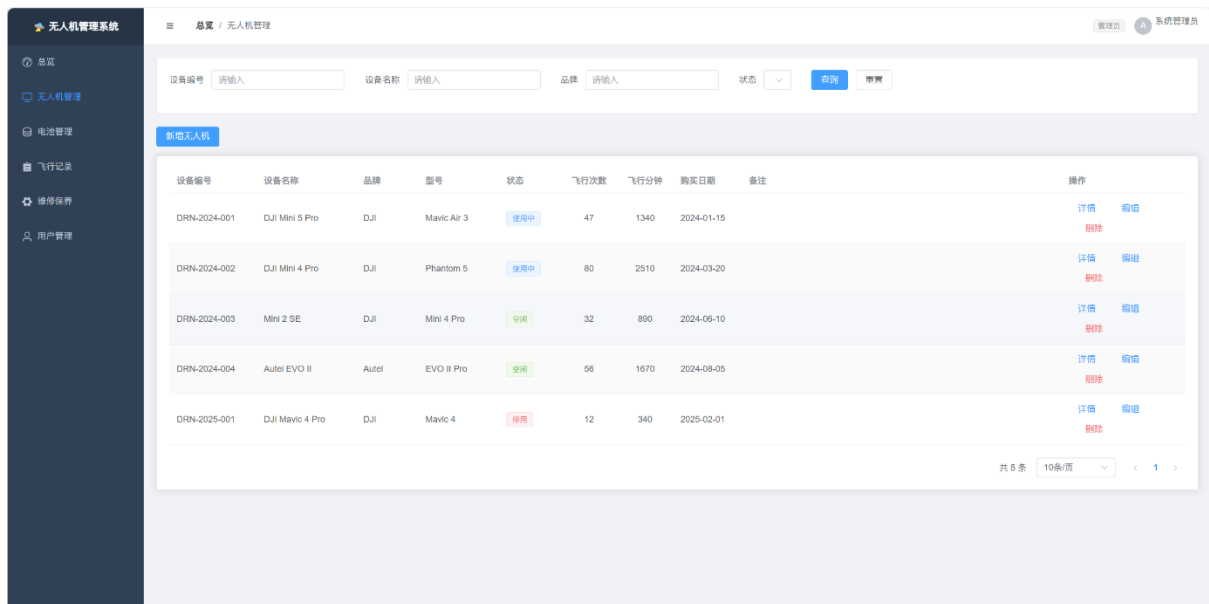


图 4. 无人机列表页面

3.1 无人机信息查询功能

在查询条件区输入设备编号、设备名称或品牌的任意片段即可模糊匹配，也可在下拉框中选择某一设备状态进行精确筛选，多个条件可以同时使用，系统返回同时满足全部条件的设备。点击“查询”按钮执行查询并回到第一页；点击“重置”按钮可清空已填写的全部条件、恢复完整列表。查询结果按录入时间由新到旧排列，分页显示设备总数，可切换页码或调整每页显示条数（10 / 20 / 50 条）。设备编号、设备名称、品牌支持部分匹配，例如输入“001”可以查出编号中含有“001”的设备；状态筛选为精确匹配，选择“空闲”后只显示空闲设备。

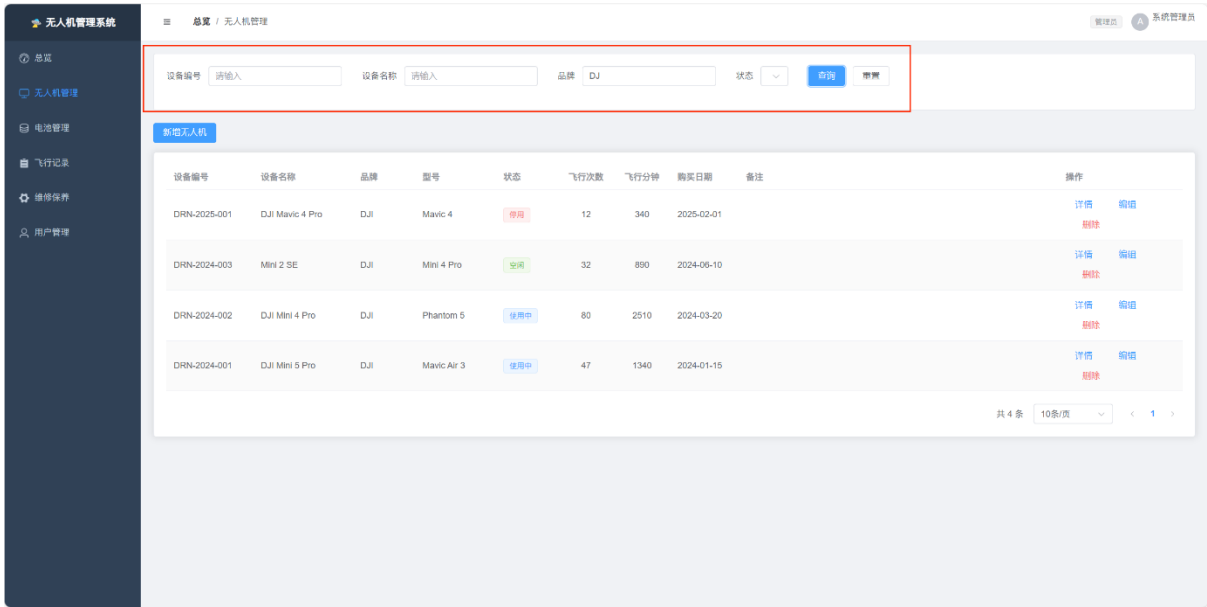


图 5. 无人机查询页面

3.2 新增无人机信息

点击列表上方的“新增无人机”按钮，弹出新增无人机弹窗。在弹窗中填写设备编号、设备名称、品牌、型号、序列号、购买日期、状态和备注，其中设备编号和设备名称为必填项，未填写时系统会提示且不能提交；状态默认为“空闲”，可按需选择使用中、维修中或停用。填写完成后点击“确认”，系统检查设备编号是否重复：编号已被其它设备占用时，提示“设备编号已存在”并保留在弹窗中供修改；检查通过后保存设备信息、提示“新增成功”、弹窗自动关闭并刷新列表。新建设备的累计飞行次数和累计飞行分钟数由系统置为零，之后随飞行记录自动累加。点击“取消”按钮可关闭弹窗，已填写的内容不予保存。

新增无人机

×

* 设备编号

* 设备名称

品牌

型号

序列号

购买日期

状态

空闲

▼

备注

取消

确认

图 6. 新增无人机页面

3.3 详情操作

点击记录右侧的“详情”按钮，弹出详情弹窗，展示该设备的设备编号、设备名称、品牌、型号、序列号、购买日期、设备状态、累计飞行次数与累计飞行分钟数、最近保养日期和备注等完整信息。其中累计飞行数据为系统统计结果、仅供查看，备注为空时显示“无”，尚未保养过的设

备”最近保养”显示”未保养”。查看详情不会修改任何数据，可放心点击。

无人机详情

设备编号	DRN-2024-001	设备名称	DJI Mini 5 Pro
品牌	DJI	型号	Mavic Air 3
序列号	MA3-2024-00001	购买日期	2024-01-15
状态	使用中	累计飞行	49次 / 1400分钟
最近保养	2025-06-01	备注	无

图 7. 无人机详情

3.4 结束使用操作

当设备已登记飞行记录、状态为”使用中”时，记录右侧会出现”结束使用”按钮。点击后弹出确认提示”确认结束使用并回库？设备状态将变为空闲。”，点击确认后设备状态由”使用中”改为”空闲”，提示”已结束使用，设备状态变为空闲”并刷新列表；点击取消则不做变更。该操作用于飞行任务结束、设备已归还的场景，使设备重新可以被安排下一次任务；若设备当前不是使用中状态，系统会提示无需结束使用。累计飞行次数与累计飞行分钟数不会因结束使用而清零，仍保留该设备的历史使用总量。

3.5 编辑操作

点击需要修改的记录右侧的”编辑”按钮，弹出编辑弹窗并回显该设备当前的全部信息，可修改设备编号、设备名称、品牌、型号、序列号、购买日期、状态和备注，修改后点击”确认”保存并提示”修改成功”，列表随即刷新。设备编号可以修改，但同样不能与其它设备重复，若与已有编号冲突会提示”设备编号已存在”且不予保存。累计飞行次数和累计飞行分钟数为系统自动统计的结果，在弹窗中不提供修改。设备状态一般由业务过程自动变化，也可以在编辑弹窗中手工调整，例如设备送外检修时可手工置为”维修中”、暂停使用时置为”停用”。

编辑无人机

* 设备编号

DRN-2024-001

* 设备名称

DJI Mini 5 Pro

品牌

DJI

型号

Mavic Air 3

序列号

MA3-2024-00001

购买日期

2024-01-15

状态

使用中

备注

取消

确认

图 8. 编辑无人机

3.6 删除操作

点击需要删除的记录右侧的“删除”按钮，页面弹出确认提示“确定删除该无人机？”，点击确认后该设备从列表中移除，提示“删除成功”并刷新列表；点击取消则不做任何变更。删除操作不可恢复，请确认后再执行。为避免历史数据失去关联，存在飞行记录或维修记录的设备不允许删除，系统会提示“该无人机存在飞行记录，无法删除”或“该无人机存在维修记录，无法删除”；此类设备如已不再使用，建议在编辑弹窗中将其状态改为“停用”，既保留历史数据，又不会被安排任务。

4、电池管理功能

电池管理模块用于对无人机配套电池建立全生命周期档案，是设备资产管理的重要组成部分。通过该模块，管理人员可以新增、编辑、删除和查询电池信息，记录电池编号、电池名称、品牌、型号、序列号、标称容量、当前满充容量、循环次数、使用次数、累计使用时长以及是否鼓包等资料。其中电池编号、电池名称、标称容量和当前满充容量为必填项，其余信息可以后续补充完善；电池编号是电池的唯一标识，系统会自动检查是否重复，编号已存在时不予以保存并给出提示。

系统以标称容量与当前满充容量两项指标衡量电池容量。标称容量是该型号电池的出厂设计容量，作为衡量容量衰减的基准，一经录入保持不变；当前满充容量是该电池目前实际能够充入的最大容量，由系统随使用自动衰减——循环次数每增加一次，按标称容量的 0.05% 扣减一次，并且不会低于标称容量的 20%（即健康度 20%），到达下限后不再扣减，日常使用无需人工维护容量，定期检测后可在编辑电池时录入实测的当前满充容量进行校准，系统从校准值起继续衰减。系统以两者之比计算电池健康度：健康度（SOH）= 当前满充容量 ÷ 标称容量 × 100%，保留两位小数，若当前满充容量高于标称容量则按 100% 计。因此同一型号电池的标称容量相同，而当前满充容量与健康度因各自的使用情况不同而存在差异，健康度越接近 100% 表示容量衰减越少。

系统结合健康度与鼓包情况自动判定健康等级，分为良好、注意、危险三级：健康度不低于 85% 且未标记鼓包为良好；健康度在 70% 至 85% 之间为注意；健康度低于 70%，或健康度不低于 85% 但已标记鼓包为危险（即存在鼓包的电池不会被评定为良好）。是否鼓包由检测人员在新增或编辑电池时人工标记，系统不做自动检测，未填写时默认为“否”。列表中以进度条和不同颜色的标签直观展示健康度与健康等级，管理人员无需逐条计算即可快速识别老化或存在风险的电池。

电池的使用数据随飞行过程自动累计更新，无需人工维护：登记飞行记录并关联电池后，该电池的使用次数自动加一，累计使用时长按本次使用时间累加，最近使用时间同步记录，并重新计算健康度与健康等级。其中循环次数采用等效折算口径——电池每完成一次由满充到接近放空的使用过程，计为一次循环，具体规则为：该次飞行为该电池带来的耗电量（结束电量与开始电量之差）达到 70% 及以上时，循环次数加一，并同时触发一次容量衰减；耗电量不足 70% 的飞行不增加循环次数，也不触发容量衰减，使容量衰减与循环次数保持同一口径。循环次数可在新增电池时录入初始值（未填写默认为 0），也可根据检测结果在编辑时修正，其余情况由系统随飞行记录自动累计。

电池状态分为正常、使用中、异常和停用四种，可以人工调整，同时也会随维修业务自动变化：创建维修工单后状态变为异常，维修完成后若结果为已恢复则回到正常，若结果为报废则变为停用。

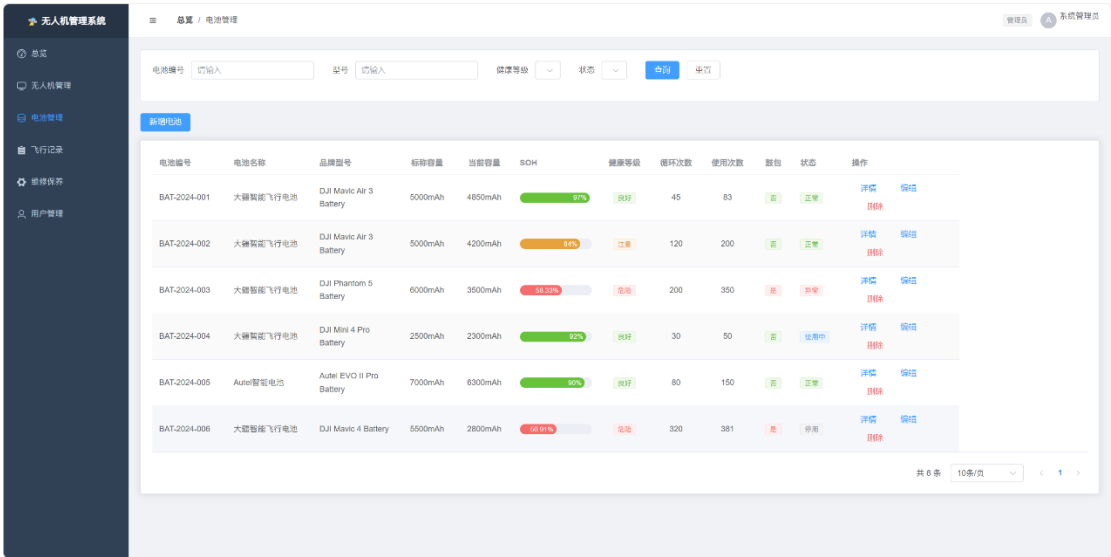


图 9. 电池列表页面

4.1 电池信息查询功能

电池管理页面上方提供条件查询区域，可按电池编号、电池型号、健康等级和电池状态四个条件检索电池。多个条件可以组合使用，条件之间为同时满足的关系；未填写的条件不参与筛选，表示该条件不限。其中电池编号和型号为文本输入框，支持部分内容匹配，输入编号或型号中的任意片段即可检索出所有包含该内容的电池；健康等级和电池状态为下拉选择框，可分别从“良好、注意、危险”和“正常、使用中、异常、停用”中直接选择，选择后立即按该条件刷新列表。

4.2 新增电池功能

管理员登录后，点击电池管理页面列表上方的“新增电池”按钮，弹出新增电池弹窗。弹窗中可填写电池编号、电池名称、品牌、型号、序列号、标称容量、当前满充容量、循环次数、是否鼓包、状态和备注等信息，其中电池编号、电池名称、标称容量和当前满充容量为必填项，其余为选填项。

新增电池

*

电池编号

BAT-2026-001

品牌

大疆

序列号

*

当前满充容量

5000

(mAh)

该值会随循环次数自动衰减，可在此录入最新检测值进行校准

是否鼓包

是

否

备注

*

电池名称

大疆智能飞行电池

型号

DJI Mavic Air

标称容量

5000

(mAh)

循环次数

0

状态

正常

取消

确认

图 10. 新增电池

4.3 编辑操作

管理员在电池列表中找到需要修改的记录，点击其右侧的“编辑”按钮，弹出编辑电池弹窗并

显示该电池当前的全部可修改信息。可修改的内容包括电池名称、品牌、型号、序列号、标称容量、当前满充容量、循环次数、是否鼓包、状态和备注；电池编号也可以修改，但同样不能与其它电池重复，若新编号已被占用，系统会提示“电池编号已存在”且不保存。使用次数和累计使用时长由系统随飞行记录自动累计，属于统计结果，在弹窗中不提供修改。修改标称容量、当前满充容量或是否鼓包后，系统在保存时会重新计算健康度并重新判定健康等级，因此修改容量数据后可能看到健康等级发生变化。“当前满充容量”输入框下方有提示文字：“该值会随循环次数自动衰减，可在此录入最新检测值进行校准”，日常无需手工维护，定期检测后录入实测值即可让系统从该值起继续衰减。点击“确认”保存后提示“修改成功”，弹窗关闭并刷新列表；点击“取消”则放弃本次修改。

图 11. 编辑电池

4.4 删除操作

管理员在电池列表中找到需要删除的记录，点击其右侧的“删除”按钮，页面弹出确认提示“确定删除该电池？”，点击确认后系统先检查该电池是否已被使用：已被飞行记录使用过、或已存在维修记录的电池不允许删除，系统会分别提示“该电池已被飞行记录使用，无法删除”“该电池存在维修记录，无法删除”，电池保留在列表中；检查通过后电池被删除，提示“删除成功”并刷新列表；点击取消则不做任何变更。删除操作不可恢复，执行前请确认该电池已不再使用。对于不能删除的电池，如果已经报废或不再投入飞行，建议在编辑弹窗中把状态改为“停用”，这样既保留了历史飞行记录与维修记录的完整性，也不会再被安排使用。

4.5 详情操作

所有登录用户都可以在电池列表中点击记录右侧的“详情”按钮，弹出电池详情弹窗查看该电池的完整信息。详情弹窗为只读界面，不提供修改操作，展示内容包括电池编号、电池名称、品牌、型号、序列号、电池状态、标称容量、当前满充容量、健康度、健康等级、循环次数、使用次数、累计使用时长、是否鼓包和备注等内容。其中电池状态和健康等级以彩色标签显示，健康度以进度条显示，便于直观判断电池的当前状况；备注为空时显示为“无”。相比列表，详情中可以查看序列号、累计使用时长和备注等未在列表中展示的信息，适合在设备盘点、电池检测或安

排维修前查看单块电池的完整档案。

电池详情×

电池编号	BAT-2024-001	电池名称	大疆智能飞行电池
品牌	DJI	型号	Mavic Air 3 Battery
序列号	MA3B-2024-001	状态	正常
标称容量	5000 mAh	当前满充容量	4737.5 mAh
SOH	94.75%	健康等级	良好
循环次数	45	使用次数	85
累计使用	1430 分钟	鼓包	否
备注	无		

图 12. 电池信息详情页面

5、飞行记录

飞行记录功能模块用于登记和查询每一次飞行任务的全过程信息，是设备使用统计、责任追溯和故障分析的主要依据。登记一条飞行记录时，需选择本次使用的无人机和使用人员，填写飞行地点、飞行日期、飞行时长、起降次数以及是否发生异常，发生异常时可填写异常描述，并可选择一块或多块电池一并记录，逐块填写起始电量、结束电量和电池使用分钟数，其中耗电量由系统根据起止电量自动计算；记录编号由系统自动生成，无需人工填写。保存后系统自动联动更新相关数据：该无人机的累计飞行次数加一、累计飞行分钟数按本次时长累加、设备状态变为“使用中”；每块关联电池的使用次数加一、累计使用时长累加、最近使用时间更新并重新计算健康度，单次耗电量达到 70%及以上时该电池的循环次数自动加一。点击“飞行记录”，进入飞行记录管理页面。

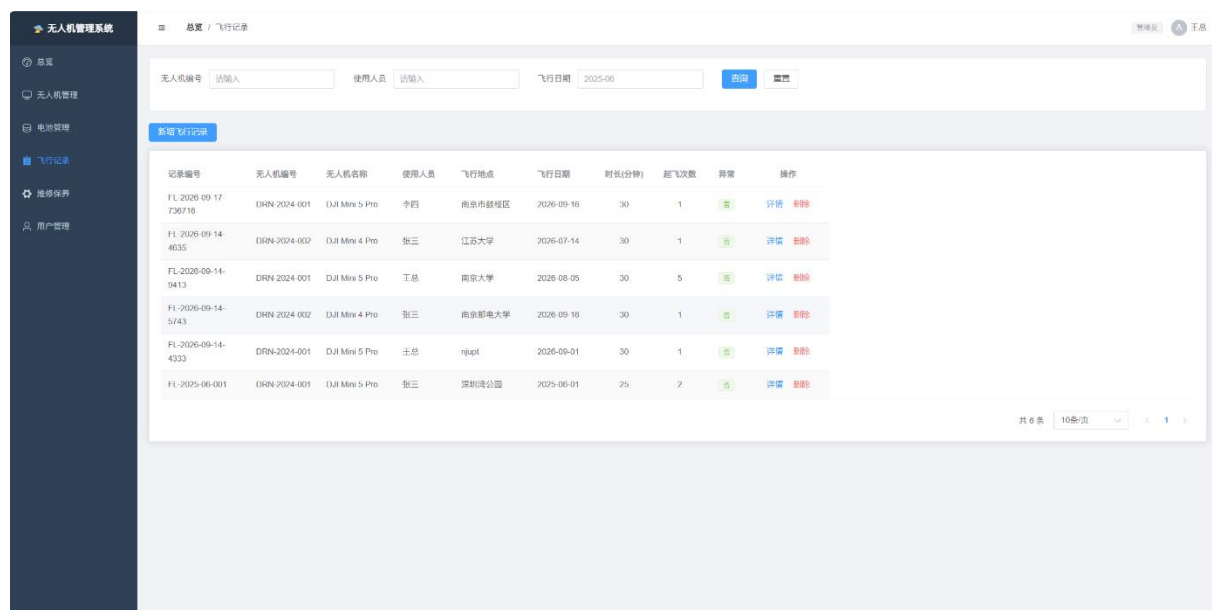


图 13. 飞行记录页面

5.1 飞行记录查询功能

飞行记录页面上方提供条件查询区域，可按无人机编号、使用人员和飞行日期三个条件检索飞行记录。多个条件可以组合使用，条件之间为同时满足的关系；未填写的条件不参与筛选，表示该条件不限。查询结果逐条展示记录编号、无人机编号、无人机名称、使用人员、飞行地点、飞行日期、飞行时长（分钟）、起飞次数和异常情况，其中使用人员优先显示人员的真实姓名，未填写真实姓名时显示登录用户名，异常情况以“是”“否”两种颜色的标签区分，便于在结果中快速识别发生过异常的飞行任务。点击任一记录右侧的“详情”按钮，可查看该次飞行的完整信息，包括记录编号、无人机、使用人员、飞行地点、飞行日期、飞行时长、起飞次数、是否异常及异常描述和备注，并列出本次飞行使用的电池明细，包括电池编号、电池名称、开始电量、结束电量、耗电量和电池使用分钟数。

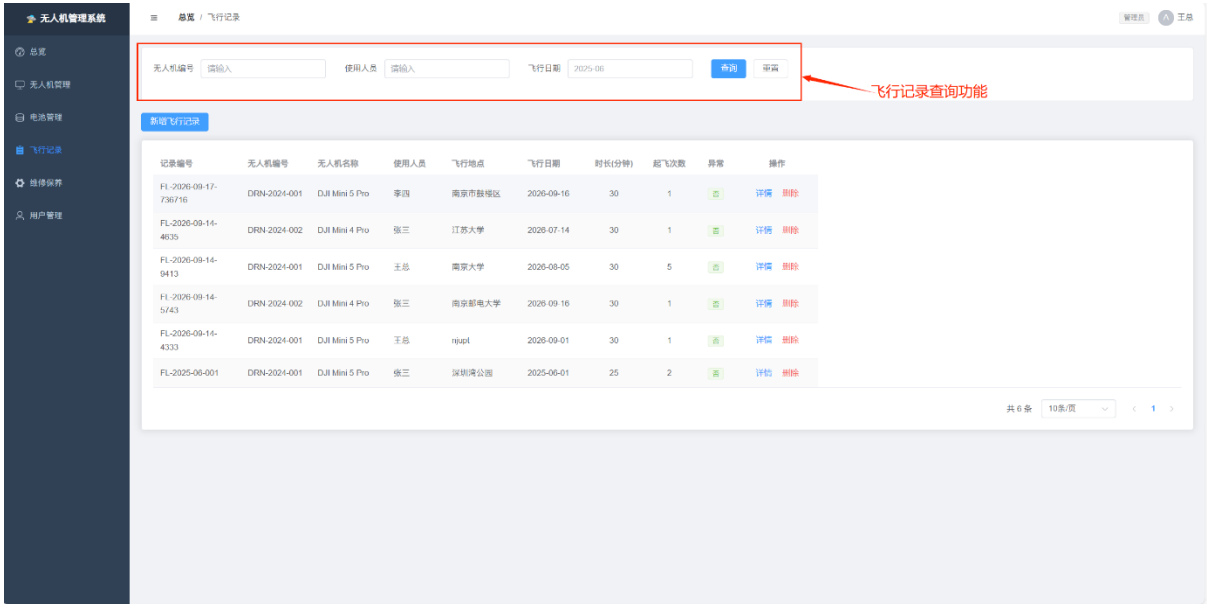


图 14. 飞行记录列表页面

5.2 新增飞行记录功能

所有登录用户都可以点击飞行记录页面上的“新增飞行记录”按钮，弹出新增飞行记录弹窗，弹窗内容分为飞行基本信息、异常情况、电池使用记录和备注四个部分。

新增飞行记录

* 无人机

DRN-2024-001 - DJI Mini ...

* 使用人员

李四

* 飞行地点

操场

* 飞行日期

2025-09-13

* 飞行分钟数

-

30

+

* 起飞次数

-

1

+

是否异常

☒ 否

☐ 是

电池使用记录

电池 1

* 选择电池

BAT-2024-001 - 大疆智...

* 使用分钟

-

30

+

* 开始电量

-

100

+

* 结束电量

-

50

+

+ 添加电池

备注

用于无人机试飞

取消

保存飞行记录

图 15.新增飞行记录

5.3 详情操作

点击记录右侧的“详情”按钮，弹出飞行记录详情弹窗，查看该次飞行的完整信息。弹窗上方显示记录编号、无人机（设备编号与设备名称）、使用人员、飞行地点、飞行日期、飞行时长、起飞次数、是否异常和备注，其中是否异常为“是”时，会同时显示本次飞行的异常描述内容；备注未填写时显示为“无”。

弹窗下方为本次飞行的电池使用明细表，逐块列出所用电池的电池编号、电池名称、开始电量、结束电量、耗电量和电池使用分钟数。其中耗电量由系统根据开始电量与结束电量自动计算得出，无需人工填写，便于查看每块电池在本次任务中的实际消耗情况。

详情与列表的可见范围一致：管理员可以查看全部飞行记录的详情，普通用户只能查看本人登记的记录，列表中仅出现本人记录，直接查看他人记录会被系统拒绝。

飞行记录详情

记录编号	FL-2026-09-14-4635	无人机	DRN-2024-002 - DJI Mini 4 Pro		
使用人员	普通用户	飞行地点	江苏大学		
飞行日期	2026-07-14	飞行时长	30 分钟		
起飞次数	1 次	是否异常	否		
备注	无				

电池编号	电池名称	开始电量	结束电量	耗电量	使用分钟
BAT-2024-001	大疆智能飞行电池	100%	50%	50.0%	30

图 16.飞行记录详情

5.4 删除操作

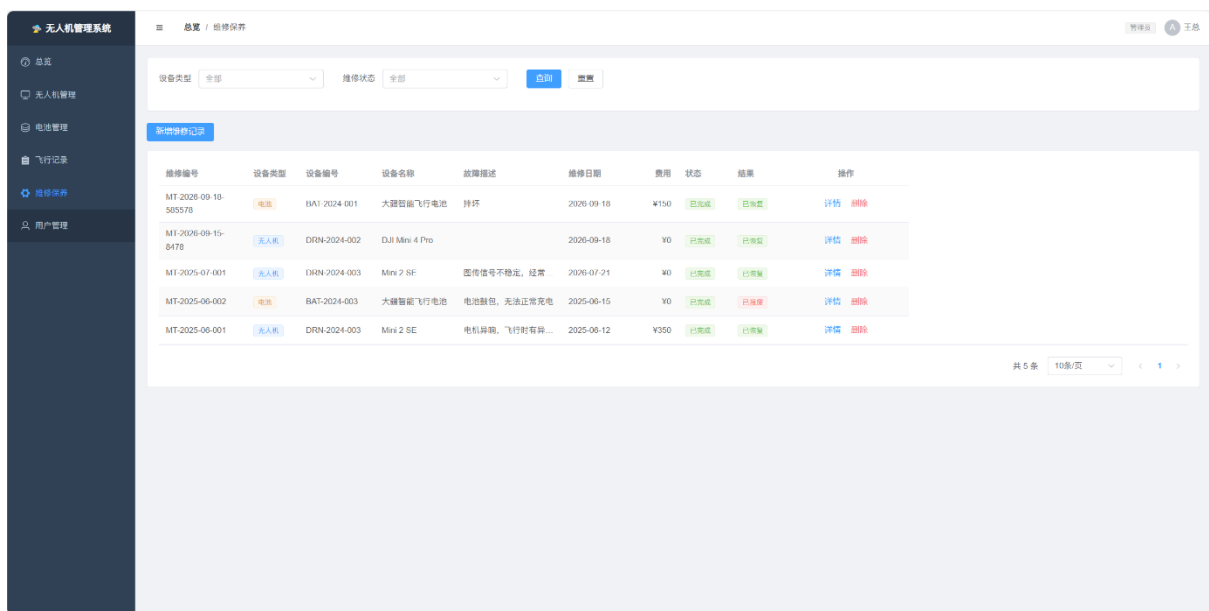
在飞行记录列表中找到需要删除的记录，点击右侧的"删除"按钮，页面弹出确认提示"确定删除该记录？"，点击确认后系统先校验操作权限，通过后该记录及其电池使用明细一并被移除，提示"删除成功"并刷新列表；点击取消则不做任何变更。删除操作不可恢复，执行前请确认该记录不再需要保留。删除权限与登记权限对应：管理员可以删除任意飞行记录，普通用户可以删除本人登记的记录，两者都不能删除他人名下的记录，越权操作会被系统拒绝并给出提示。

需要留意的是，删除飞行记录只移除记录本身及其电池使用明细，此前该次飞行对设备统计数据的累计影响不会随之撤销：该无人机的累计飞行次数与累计飞行分钟数、相关电池的使用次数、累计使用时长与循环次数仍保留在各自档案中，设备与电池的使用历史不会因删除记录而变少。因此若发现记录填写有误，请尽早删除后重新登记，避免统计数据与实际使用情况产生偏差。

6、维修保养

维修保养模块用于对无人机和电池两类设备的维修、检测与报废处置过程进行工单化管理，是设备资产管理中故障处理环节的记录与跟踪手段。管理员可针对具体设备创建维修工单，选择设备类型（无人机或电池）和具体设备，填写故障描述、维修内容、维修日期、维修费用和备注等信息，维修编号由系统自动生成，无需人工填写。工单创建后状态为"待维修"，同时系统自动将该设备的状态改为"维修中"（无人机）或"异常"（电池），使设备在设备列表中即时反映为不可用状态，避免在维修期间被继续安排飞行任务。

维修完成后，管理员在工单上点击"完成"按钮，选择处理结果并补充维修内容与维修费用：若结果为"恢复"，系统自动将设备状态改回"空闲"（无人机）或"正常"（电池），设备重新可用，同时把该无人机的最近保养日期记录为完成当天，供首页的保养提醒使用；若结果为"报废"，设备被置为"停用"，不再参与后续使用统计。工单状态随之变为"已完成"，维修日期记录为完成当天，已完成的工单不可重复完成。系统对处理结果做了限定，只能选择"恢复"或"报废"，避免出现工单已完成而设备状态无人处理的情况。



维修编号	设备类型	设备编号	设备名称	故障描述	维修日期	费用	状态	结果	操作
MT-2025-09-10-565578	电池	BAT-2024-001	大疆智能飞行电池	损坏	2025-09-10	¥150	已完成	已修复	详情 删除
MT-2025-09-15-8478	无人机	DRN-2024-002	DJI Mini 4 Pro		2025-09-15	¥0	已完成	已修复	详情 删除
MT-2025-07-001	无人机	DRN-2024-003	Mini 2 SE	图传信号不稳定，经常	2025-07-21	¥0	已完成	已修复	详情 删除
MT-2025-06-002	电池	BAT-2024-003	大疆智能飞行电池	电池鼓包，无法正常充电	2025-06-15	¥0	已完成	已报废	详情 删除
MT-2025-08-001	无人机	DRN-2024-003	Mini 2 SE	电机异响，飞行时有异...	2025-08-12	¥350	已完成	已修复	详情 删除

图 17. 维修记录列表页面

6.1 维修查询功能

模块支持按设备类型（无人机、电池）和维修状态（待维修、已完成）进行筛选查询，结果按录入时间由新到旧排列并分页显示。

6.2 新增维修记录功能

管理员登录后，点击维修保养页面列表上方的“新增维修记录”按钮，弹出新增维修记录弹窗。弹窗中先选择设备类型（无人机或电池），再选择具体设备：两个下拉框都支持输入关键字快速定位，设备下拉中显示设备的“编号 - 名称”，切换设备类型时会自动清空已选设备并重新加载对

应类型的设备列表。随后填写故障描述、维修内容、维修日期、维修费用和备注，其中设备类型与设备为必填项，故障描述、维修内容、维修日期、维修费用和备注可以后续补充，维修费用按元填写，最小为 0；维修编号由系统自动生成，无需人工填写。填写完成后点击“确认新增”，系统先校验所选设备是否存在，通过后保存工单并提示“新增成功”，弹窗关闭、列表自动刷新，新工单显示在列表最前面。工单保存后的状态为“待维修”，同时系统自动将所选设备的状态改为“维修中”（无人机）或“异常”（电池），该设备在设备列表中即时反映为不可用状态，避免在维修期间被继续安排飞行任务。点击“取消”按钮可直接关闭弹窗，已填写的内容不予保存。



新增维修记录

* 设备类型 无人机 * 设备 请选择

故障描述

维修内容

维修日期 维修费用 0.00

备注

取消 确认新增

图 18. 新增维修记录页面

6.3 详情操作

所有登录用户都可以点击工单右侧的“详情”按钮，弹出维修记录详情弹窗查看该工单的完整信息。详情弹窗为只读界面，不提供修改操作，展示内容包括维修编号、设备类型、设备编号、设备名称、故障描述、维修内容、维修日期、维修费用、状态、处理结果、创建人和创建时间。其中设备类型与状态、结果以彩色标签显示；故障描述或维修内容未填写时显示为“无”；工单尚未完成时维修日期显示为“未完成”；处理结果未产生时显示为“-”，完成维修后显示“已恢复”或“已报废”。

维修记录详情



维修编号	MT-2026-09-18-585578	设备类型	电池
设备编号	BAT-2024-001	设备名称	大疆智能飞行电池
故障描述	摔坏		
维修内容	无		
维修日期	2026-09-18	维修费用	¥150
状态	已完成	结果	已恢复
创建人	王总	创建时间	2026-09-18T09:57:55

图 19. 维修记录详情

6.4 删除操作

管理员在维修记录列表中找到需要删除的工单，点击“删除”按钮，页面弹出确认提示“确定删除该记录？”，点击确认后该工单从列表中移除，提示“删除成功”并刷新列表；点击取消则不做任何变更。删除操作不可恢复，执行前请确认该工单不再需要保留。需要注意两点：一是若删除的是未完成的工单，且该设备已无其它未完成的工单，系统会把设备状态自动恢复为“空闲”（无人机）或“正常”（电池），避免设备长期停留在“维修中/异常”状态而无法继续使用；二是已完成的工单同样可以删除，删除后不影响设备当前的处置结果（设备状态不会因此改变）。

7、用户管理

用户管理模块用于管理系统账号及其权限，该模块仅管理员可见、仅管理员可以操作。模块以列表形式展示系统中全部账号，包含用户名、真实姓名、邮箱和手机号等资料，并标明每个账号的角色（管理员或普通用户）和启用状态。管理员可以新增账号、修改账号资料与角色、启用或禁用账号以及删除账号，也可以按用户名或真实姓名检索账号。系统按角色划分权限：管理员可以维护设备、电池、飞行记录和维修工单等全部业务数据；普通用户只能查询和查看业务数据，并登记与删除本人的飞行记录。用户密码在保存时加密存储、在任何界面中都不会显示。为保障系统可管理，系统会阻止删除或禁用最后一个启用的管理员账号；账号被禁用或删除后，其已经登录的会话会立即失效，后续操作会被拒绝。除管理员新增账号外，系统也支持用户自助注册，注册的账号默认为普通用户且状态为启用。

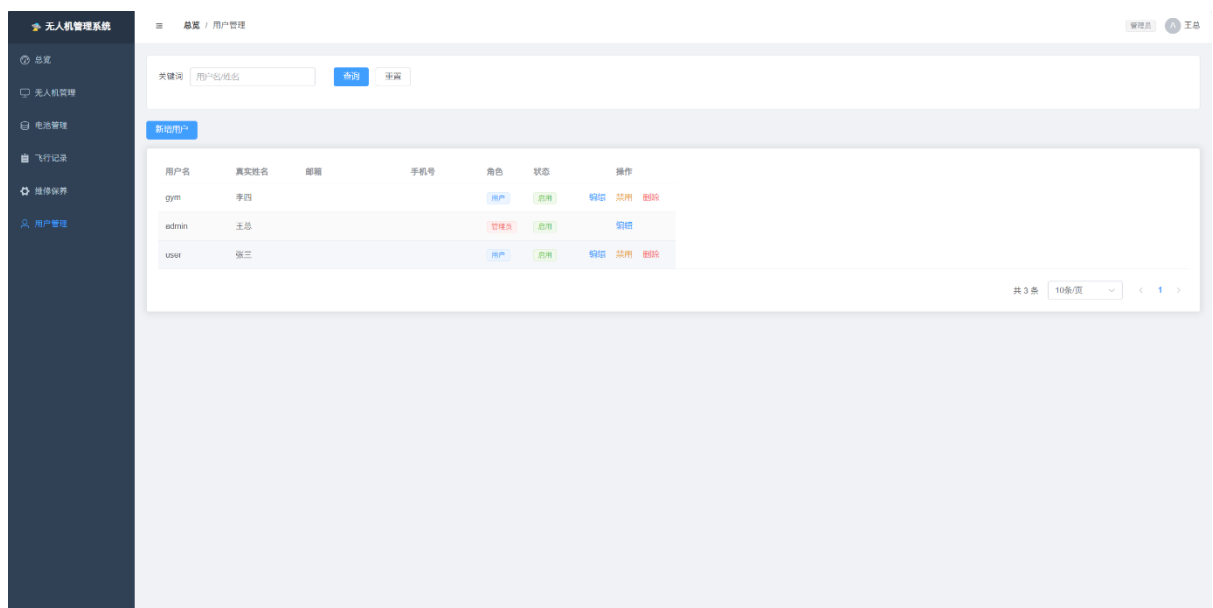


图 20. 用户列表页面

7.1 查询功能

用户管理页面上方提供查询区域，可按关键词检索账号：输入用户名或真实姓名的任意片段即可匹配，系统会同时匹配用户名与真实姓名，未填写条件时显示全部账号。点击“查询”按钮执行检索并回到第一页，点击“重置”按钮可清空关键词并恢复默认列表。查询结果按账号录入时间由新到旧排列并分页显示，列表底部显示账号总数，可切换页码或调整每页显示条数（10 / 20 / 50 条）。列表逐条展示用户名、真实姓名、邮箱、手机号、角色和状态，其中角色与状态以彩色标签区分。

7.2 新增用户功能

点击列表上方的“新增用户”按钮，弹出新增用户弹窗，可填写用户名、密码、真实姓名、邮箱和手机号，并选择角色（管理员或普通用户，默认为普通用户）与状态（启用或禁用，默认为

启用），其中用户名与密码为必填项。填写完成后点击“确认新增”，系统先检查用户名是否已被占用：已被占用时提示“用户名已存在”且不予保存；校验通过后保存账号，提示“新增成功”并刷新列表。密码在保存时加密存储，之后不会以任何形式显示出来。点击“取消”按钮可关闭弹窗，已填写的内容不予保存。



新增用户

* 用户名

* 密码

真实姓名

邮箱

手机号

角色

状态 ☒ 启用 ☐ 禁用

图 21. 新增用户页面

7.3 编辑操作

点击账号右侧的“编辑”按钮，弹出编辑用户弹窗并回显该账号当前的信息，可修改真实姓名、邮箱、手机号和角色，也可以在此把账号状态改为启用或禁用。用户名在编辑时不可更改（输入框为置灰状态）；密码栏在编辑时不显示、也不参与修改，如需更换密码，可由本人在登录后通过“修改密码”自行完成。点击“确认修改”保存并提示“修改成功”，列表随即刷新。需要注意：修改角色或状态会即时生效，若把管理员改为普通用户、或把账号改为禁用，该账号当前已登录的会话会立即失去对应权限。

编辑用户

×

* 用户名

gym

真实姓名

李四

邮箱

手机号

角色

普通用户

▼

状态

☒ 启用

☐ 禁用

取消

确认修改

图 22. 编辑用户

7.4 禁用与启用操作

点击账号右侧的“禁用”按钮，该账号状态变为“禁用”，提示“用户已禁用”；按钮位置会随之显示为“启用”，再次点击即可恢复为启用状态。被禁用的账号无法登录系统；即使其此前已经登录，登录状态也会立即失效、后续操作被系统拒绝，因此可以用这种方式临时停用离职或异常的账号，而不删除其历史数据。列表中的状态标签会同步显示为红色“禁用”或绿色“启用”，便于识别。系统对管理员账号做了保护：当系统中只剩一个启用的管理员时，禁止将其禁用，避免出现无人能够管理系统的情况；此外“admin”账号在界面上不提供禁用入口。

7.5 删除操作

点击账号右侧的“删除”按钮，页面弹出确认提示“确定删除该用户？”，点击确认后该账号被删除，提示“删除成功”并刷新列表；点击取消则不做任何变更。删除操作不可恢复。为避免历史数据失去归属，该账号若存在飞行记录则不允许删除，系统会提示“该用户存在飞行记录，无法删除”，这种情况下建议改用“禁用”来停用账号。系统同样保护管理员账号：当系统中只剩一个启用的管理员时不允许删除；“admin”账号在界面上不提供删除入口。

8、系统通用操作：修改密码与退出登录

8.1 修改密码

在顶部导航栏右侧点击当前账号，在下拉菜单中选择“修改密码”，弹出修改密码弹窗。弹窗中需要填写两项内容：一是“旧密码”，即当前正在使用的密码；二是“新密码”，即希望更换的新密码，输入框右侧提供显示 / 隐藏密码的切换按钮，便于核对输入内容。新密码长度至少为 6 位，两项均为必填项，未填写或新密码长度不足时，系统会给出相应提示且不能提交。

填写完成后点击“确认”，系统先校验旧密码是否正确：若旧密码填写错误，会提示“旧密码不正确”，弹窗保持打开状态，可重新填写后再次提交；校验通过后，系统保存新密码并提示“密码修改成功”，弹窗自动关闭。密码在系统中加密保存，任何页面都不会显示原始密码。点击“取消”按钮可关闭弹窗，本次输入不予保存。修改密码后，下一次登录需要使用新密码。

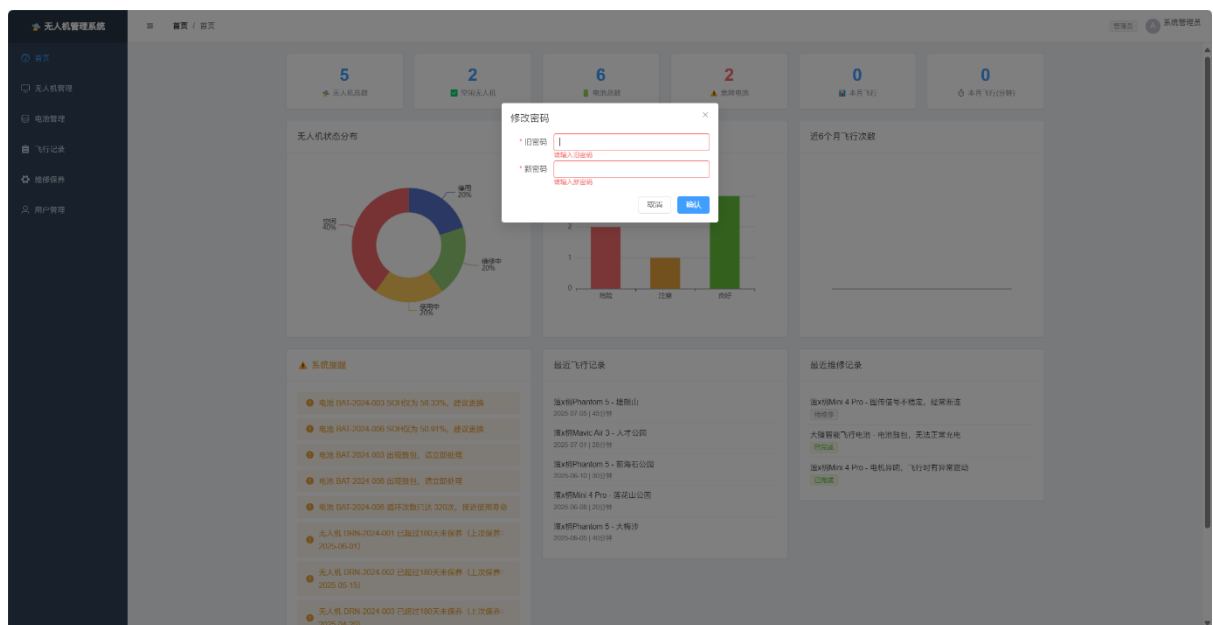


图 23. 修改密码页面

8.2 退出登录

在顶部导航栏右侧点击当前账号，在下拉菜单中选择“退出登录”，系统弹出确认提示“确定要退出登录吗？”，点击确认后当前登录状态被清除，页面返回登录界面，如需继续使用系统需要重新输入用户名和密码登录；点击取消则关闭提示框，停留在当前页面，不改变登录状态。

当用户长时间不操作或登录状态已过期时，系统同样会结束当前会话并回到登录界面，此时需要重新登录；为保证数据安全，使用完毕后建议主动点击“退出登录”，不要在公共电脑上保持登录状态。

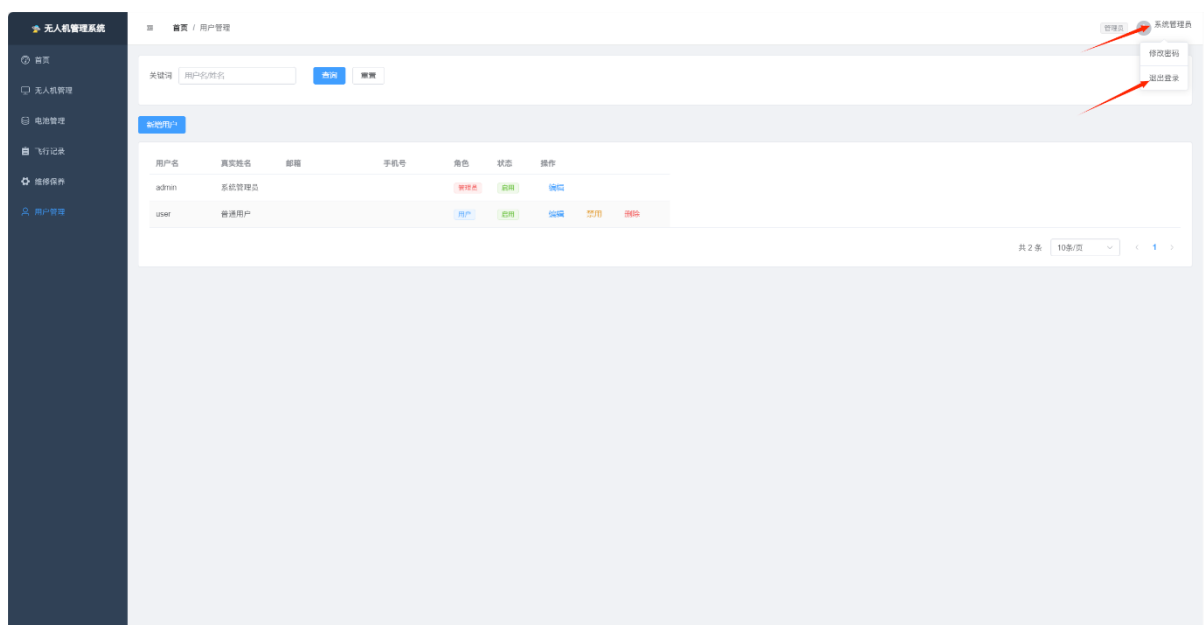


图 24. 退出系统页面